

EFICIENCIA DE MERCADO

ICS1513 - Introducción a la Economía
Sección 2
Rosario Contesse & Ingrid Olea



**HORARIO DE
ATENCIÓN**



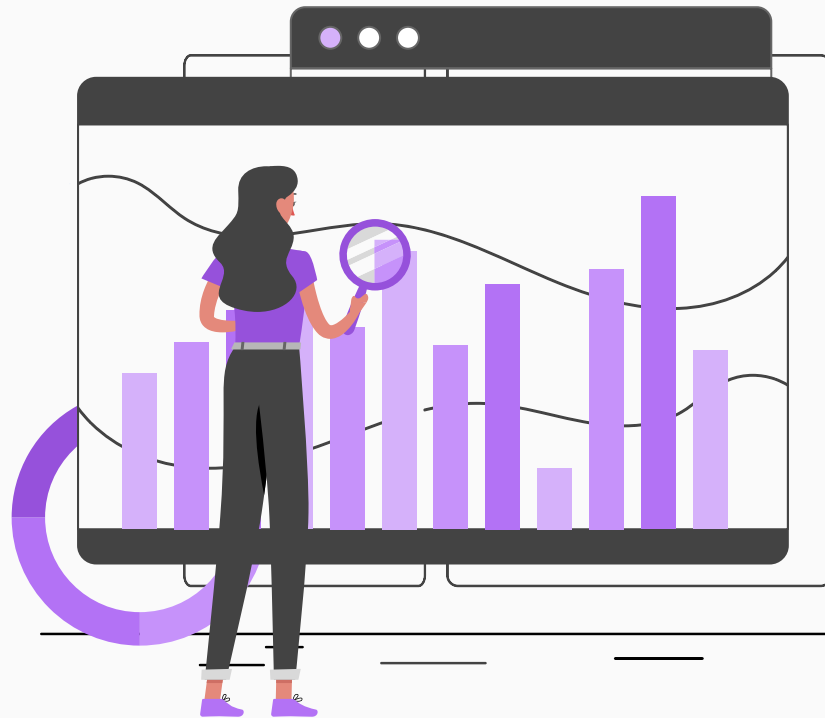
BIENESTAR ECONÓMICO

Ahora vamos a estudiar cómo la asignación de recursos en la economía afecta el bienestar económico.

Primero, estimaremos **los beneficios que reciben los consumidores y productores** por participar en el mercado y realizar transacciones económicas.

Después analizaremos **cómo la sociedad puede incrementar estos beneficios** (aumentar el bienestar social) → llegaremos a la conclusión de que el **equilibrio de la oferta y demanda maximiza los beneficios recibidos por todos los compradores y vendedores**

EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR



Para entender los beneficios del consumidor necesitamos entender el concepto de **disposición a pagar**

DISPOSICIÓN AL PAGO

Cantidad máxima que un comprador está dispuesto a pagar por un bien



EJEMPLO I: DISPOSICIÓN AL PAGO



Imagina que tú tienes un disco de vinilo original del primer álbum de Madonna y decides hacer una subasta para venderlo. Aparecen cuatro fans que quieren comprar tu disco: Taylor, Billie, Rihanna y Gaga. Cada una quiere comprar tu disco, pero cada una tiene una disposición al pago diferente:

Compradora	Disposición al pago
Taylor	\$100.000
Billie	\$80.000
Rihanna	\$70.000
Gaga	\$50.000

Para vender tu álbum, empiezas la subasta con un precio bajo: \$10.000. Como las cuatro compradoras están dispuestas a pagar mucho más, el precio sube rápidamente.

La subasta termina cuando Taylor ofrece un poquito más que \$80.000. A ese precio, el resto ya se salieron de la subasta, porque no están dispuestas a ofrecer más.

EJEMPLO I: DISPOSICIÓN AL PAGO



Es importante recalcar que el disco se fue a la compradora que lo valoraba más. ¿Qué beneficio gana Taylor por comprar el disco de Madonna?

Taylor estaba dispuesta a pagar \$100.000 por un disco original de Madonna y termina pagando \$80.000, por lo que recibe un **excedente** de \$20.000

En nuestro ejemplo, Billie, Rihanna y Gaga no reciben un excedente por participar en la subasta, porque se fueron sin álbum y sin pagar.

El **Excedente del Consumidor** mide el beneficio que obtienen los compradores por participar en un mercado.

EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR

Es la disposición al pago de un comprador menos lo que paga por el bien



EJEMPLO II: DISPOSICIÓN AL PAGO



Si en el mismo ejemplo, ahora hay dos álbumes de Madonna y se venden entre las mismas fans y por el mismo precio → el precio sube hasta que quedan dos compradoras.

En este caso, la subasta termina cuando Taylor y Billie ofrecen un poco más que \$70.000. El excedente del consumidor en este caso es $\$30.000 + \$10.000 = \$40.000$

Compradora	Disposición al pago
Taylor	\$100.000
Billie	\$80.000
Rihanna	\$70.000
Gaga	\$50.000

CURVA DE DEMANDA Y EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR

El excedente del consumidor y la **curva de demanda** por un producto están muy relacionados.

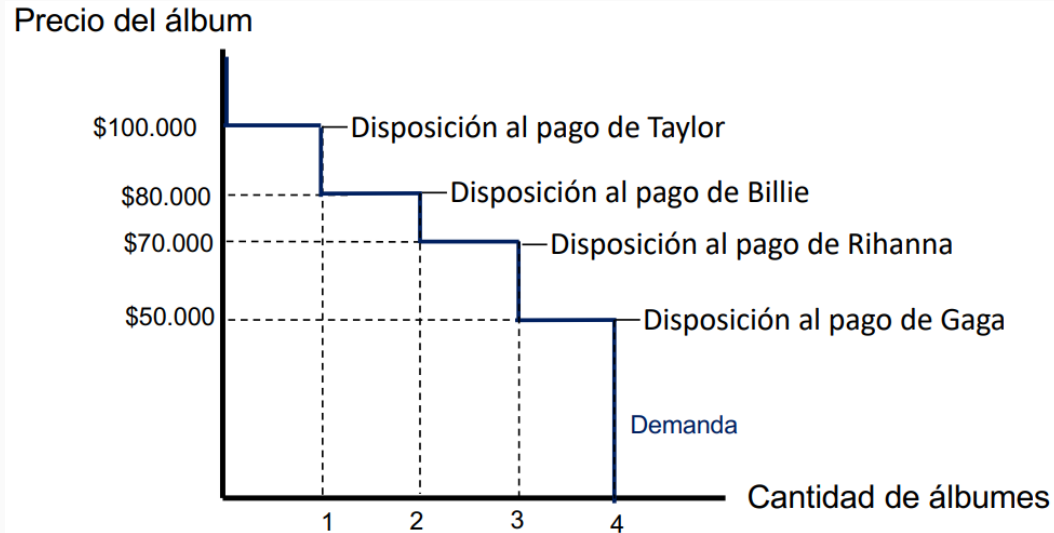
A partir del ejemplo anterior, podemos armar las demandas para cada intervalo de precios:

Compradora	Disposición al pago
Taylor	\$100.000
Billie	\$80.000
Rihanna	\$70.000
Gaga	\$50.000

Precio	Cantidad Demandada
Más de \$100.000	0
\$80.000 a \$100.000	1
\$70.000 a \$80.000	2
\$50.000 a \$70.000	3
\$50.000 o menos	4

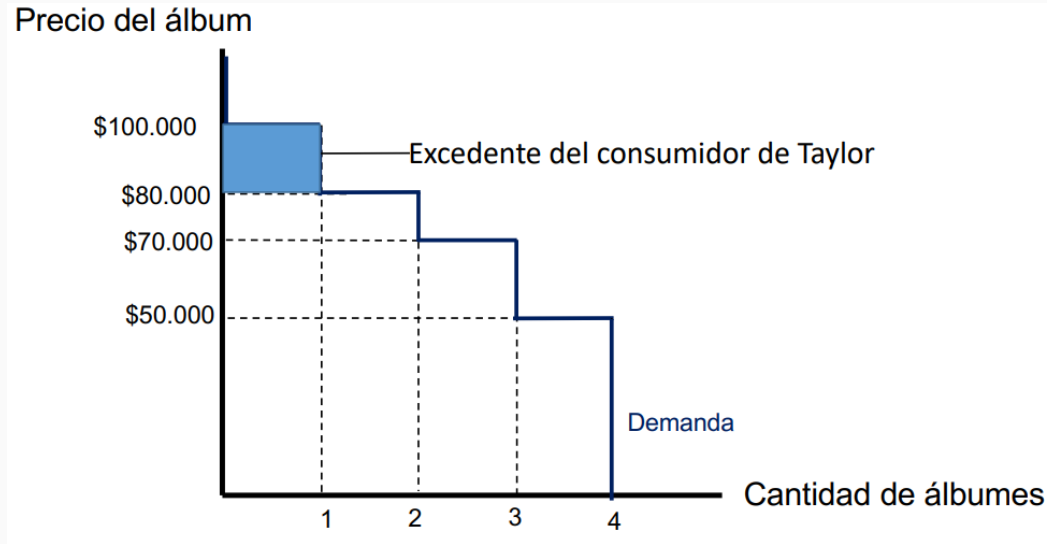
CURVA DE DEMANDA Y EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR

La **curva de demanda** refleja la **disposición al pago** de los compradores de un mercado.



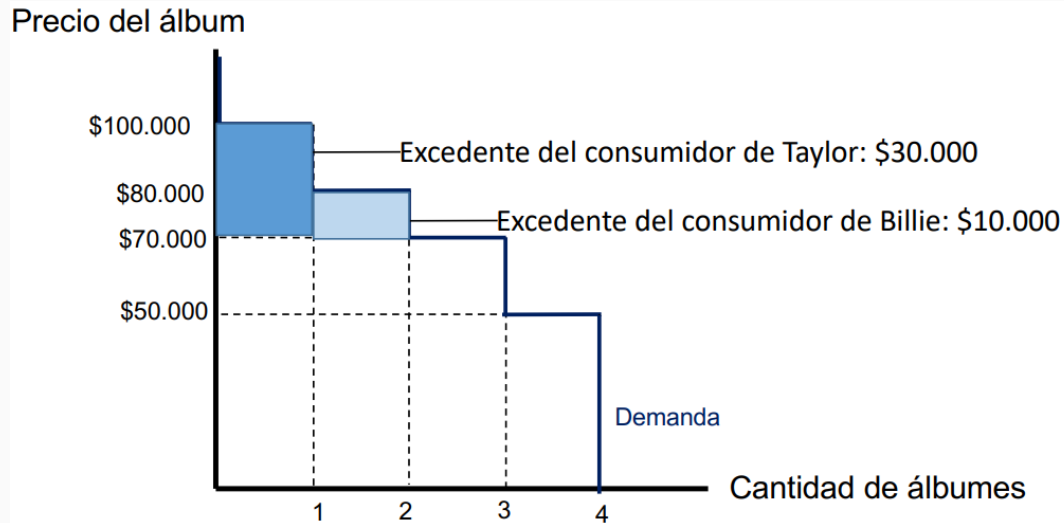
CURVA DE DEMANDA Y EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR

Si el precio del bien es \$80.000, el excedente del consumidor es **\$20.000**.



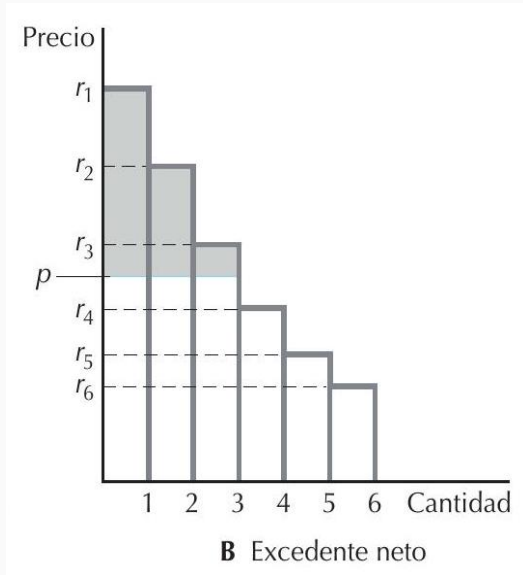
CURVA DE DEMANDA Y EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR

Si el precio del bien es \$70.000, el excedente del consumidor es **\$40.000**.

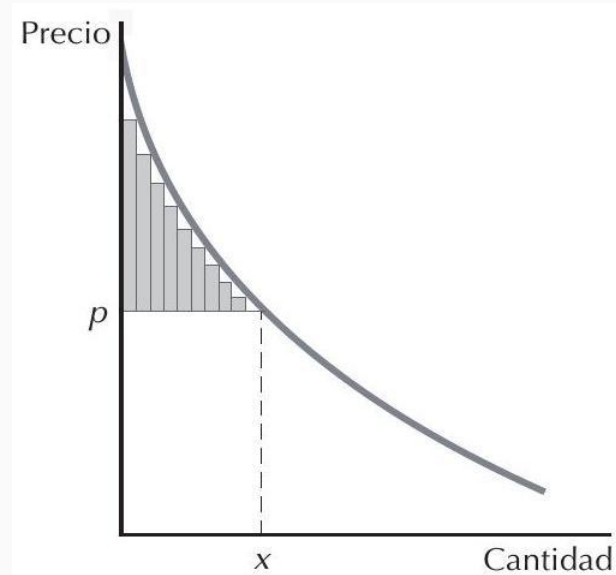


CURVA DE DEMANDA Y EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR

El área bajo la curva de demanda y arriba del precio mide el Excedente del Consumidor de un mercado.



Demanda de un bien discreto



Aproximación a demanda continua

VARIACIÓN DEL EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR

La figura ilustra cómo una variación en el precio de un bien de $(p' \text{ a } p'')$ afecta el excedente del consumidor.

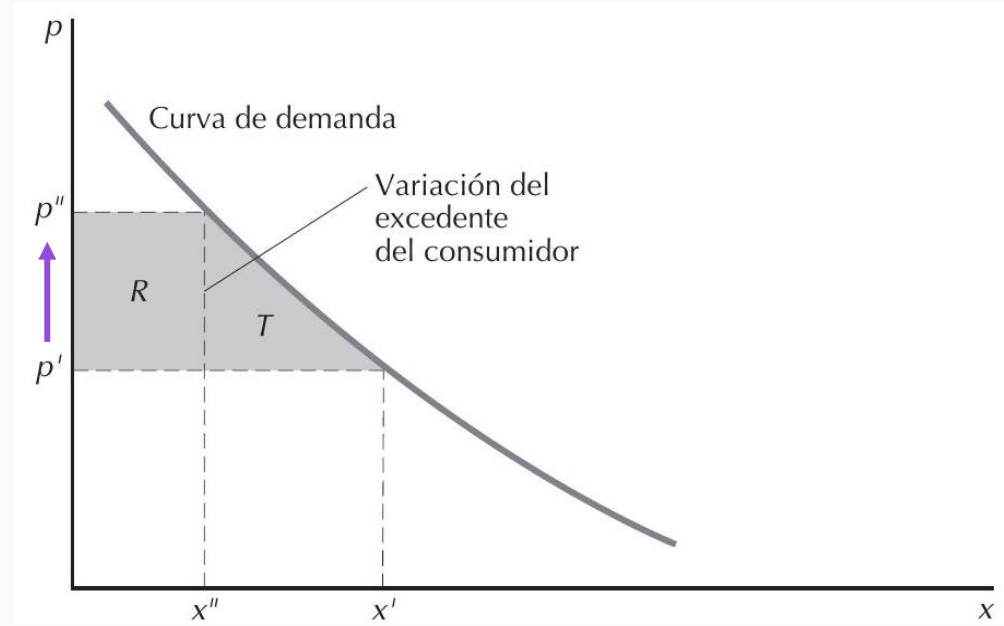
Rectángulo R: pérdida por mayor costo

el consumidor ahora paga un precio más alto por las unidades que sigue consumiendo. Específicamente, el incremento en el precio aplicado a las x'' unidades que el consumidor continúa comprando, genera un costo adicional total de $(p'' - p') * x''$

Triángulo T: pérdida por reducción del consumo

pérdida de bienestar que resulta de la disminución en el consumo del bien. Debido al aumento en el precio, el consumidor decide comprar menos unidades, lo que implica una pérdida de valor asociado a las unidades que ya no se consumen

Pérdida Total de Bienestar: La pérdida total de bienestar para el consumidor es la suma de las pérdidas medidas por el rectángulo R y el triángulo T.



CÁLCULO DEL CAMBIO DEL EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR

Para calcular el cambio en el **Excedente del Consumidor** cuando el precio pasa de p_1 a p_2 , cuando la curva de demanda es $Q_D(P) = f(P)$:

$$\Delta EC = \int_{p_2}^{p_1} f(P) dP$$

Ejemplo:

Supongamos que la función de demanda es lineal, de tal manera que $Q_D(P) = \alpha - \beta P$. En ese caso, la variación que experimenta el excedente del consumidor cuando el precio varía de p_1 a p_2 viene dada por:

$$\int_{p_2}^{p_1} (\alpha - \beta P) dP = \alpha P - \beta \frac{P^2}{2} \Big|_{p_2}^{p_1} = \alpha(p_1 - p_2) - \beta \frac{(p_1)^2 - (p_2)^2}{2}$$

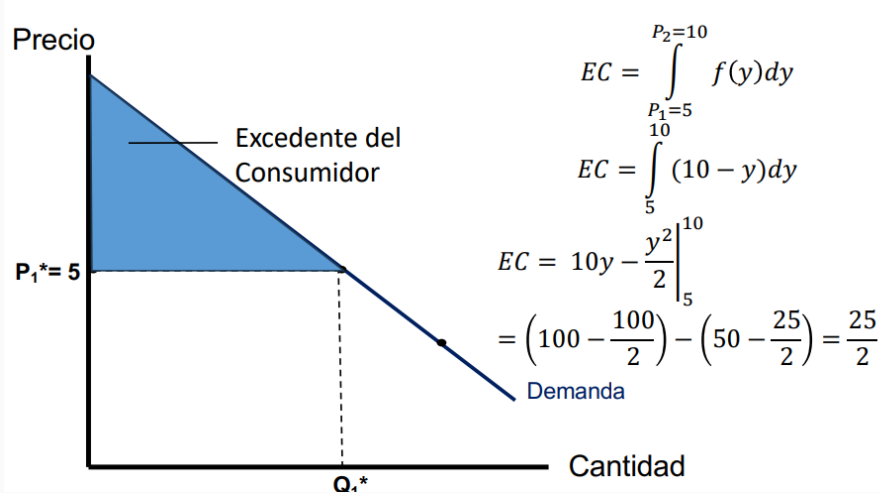
EJEMPLO: CÁLCULO DEL CAMBIO DEL EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR

La curva de demanda de mercado por helados es $Q = 10 - P$. Si el precio de equilibrio del mercado es \$5:

a) Calcule el Excedente del Consumidor al precio de equilibrio

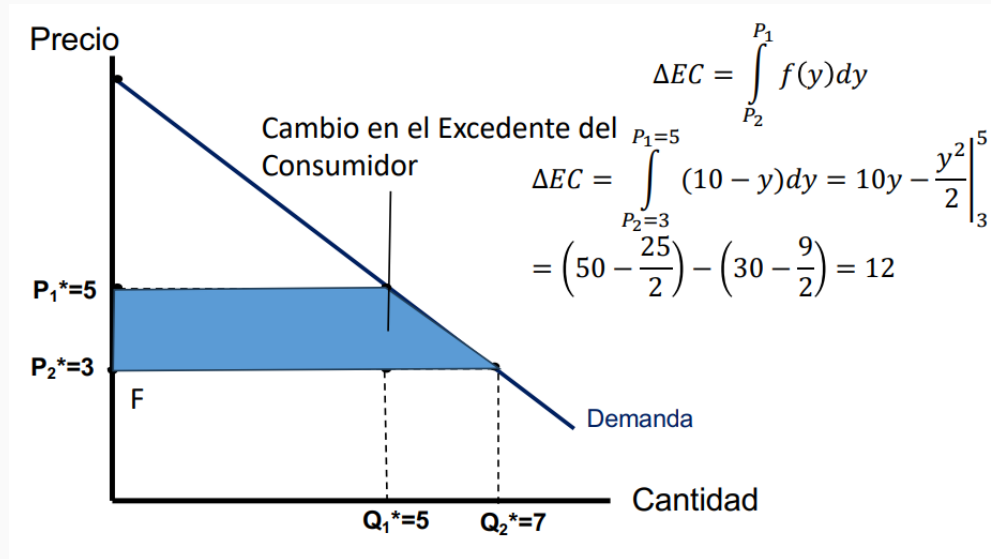
b) Si el precio de equilibrio disminuye a \$3, calcule el cambio en el excedente del consumidor

a) Para calcular el excedente del consumidor en el precio de equilibrio, se calcula como si el cambio en el Excedente del Consumidor fuera desde el precio de equilibrio ($P_2 = 5$) hasta que no existe la compra del bien ($P_1 = 10$)



EJEMPLO: CÁLCULO DEL CAMBIO DEL EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR

b) Para calcular el cambio en el Excedente del Consumidor cuando el precio disminuye de 5 a 3:



EJEMPLO I: DISPOSICIÓN AL PAGO



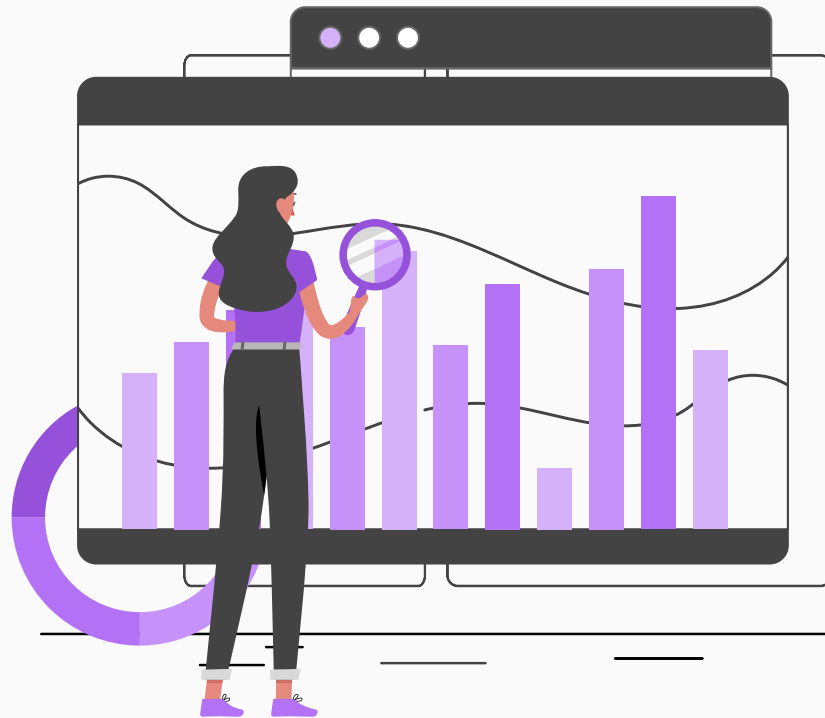
Imagina que tú tienes un disco de vinilo original del primer álbum de Madonna y decides hacer una subasta para venderlo. Aparecen cuatro fans que quieren comprar tu disco: Taylor, Billie, Rihanna y Gaga. Cada una quiere comprar tu disco, pero cada una tiene una disposición al pago diferente:

Compradora	Disposición al pago
Taylor	\$100.000
Billie	\$80.000
Rihanna	\$70.000
Gaga	\$50.000

Para vender tu álbum, empiezas la subasta con un precio bajo: \$10.000. Como las cuatro compradoras están dispuestas a pagar mucho más, el precio sube rápidamente.

La subasta termina cuando Taylor ofrece un poquito más que \$80.000. A ese precio, el resto ya se salieron de la subasta, porque no están dispuestas a ofrecer más.

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR



EJEMPLO I: COSTO Y DISPOSICIÓN A VENDER



Si tú quisieras pintar tu casa, podrías pedirle una cotización a cuatro proveedores del servicio de pintado de casas: Vincent, Frida, Pablo y Artemisa.

Cada pintor estará dispuesto a hacer el trabajo si el precio que pagas por el servicio es el adecuado → si el precio que recibe excede su costo de hacer el trabajo.

¿Cuál será el costo?

Para entender los beneficios del productor necesitamos entender el concepto de **costo de oportunidad**

COSTO DE OPORTUNIDAD

el valor de todo lo que debe
perder el vendedor para
producir un bien



EJEMPLO I: COSTO Y DISPOSICIÓN A VENDER

¿Cuál será el costo del pintor? Debe cubrir sus gastos (en pintura, pinceles, etc) y el valor que los pintores pongan por su propio tiempo.

Estos valores están en la siguiente tabla:

Pintor	Costo
Vincent	\$900.000
Frida	\$800.000
Pablo	\$600.000
Artemisa	\$500.000

Si para escoger al pintor decides realizar una licitación (donde gana quien ofrece un menor precio por el servicio), puede ser que las ofertas comiencen altas, pero el precio irá bajando mientras los pintores compiten por el trabajo. Cuando Artemisa ofrezca \$600.000 (o un poco menos), será la única oferente. Ella estará feliz de realizar el trabajo, porque le cuesta \$500.000 hacerlo.

EJEMPLO I: COSTO Y DISPOSICIÓN A VENDER

¿Cuál es el beneficio que recibe Artemisa por pintar tu casa? Su costo es de \$500.000 y realizará el trabajo por \$600.0000.

- Artemisa tiene un **excedente** de \$100.000
- En nuestro ejemplo, el resto de los artistas no reciben un excedente por participar en la subasta, porque se fueron sin el encargo y no recibieron un pago.

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR

Es la cantidad que se le paga a un vendedor por un bien o servicio menos lo que le cuesta al vendedor proveer el bien o servicio



EJEMPLO II: COSTO Y DISPOSICIÓN A VENDER

¿Qué pasa ahora si necesitas pintar dos casas?

Imagina que un pintor no puede pintar más de una casa y que pagarás lo mismo por pintar cada casa. En una nueva licitación, las ofertas terminarán cuando **Pablo y Artemisa ofrezcan realizar el trabajo por \$800.000** (o un poco menos). Ellos están dispuestos a realizar el trabajo por ese precio, mientras Vincent y Frida no están dispuestos.

Pintor	Costo
Vincent	\$900.000
Frida	\$800.000
Pablo	\$600.000
Artemisa	\$500.000

El excedente del productor si las casas se pintan por \$800.000 y el costo de pintar una casa es de \$500.000 para Artemisa y \$600.000 para Pablo es \$500.000.

CURVA DE OFERTA Y EXCEDENTE DEL PRODUCTOR

El excedente del productor y la **curva de oferta** por un producto están muy relacionados.

A partir del ejemplo anterior, podemos armar las ofertas para cada intervalo de precios:

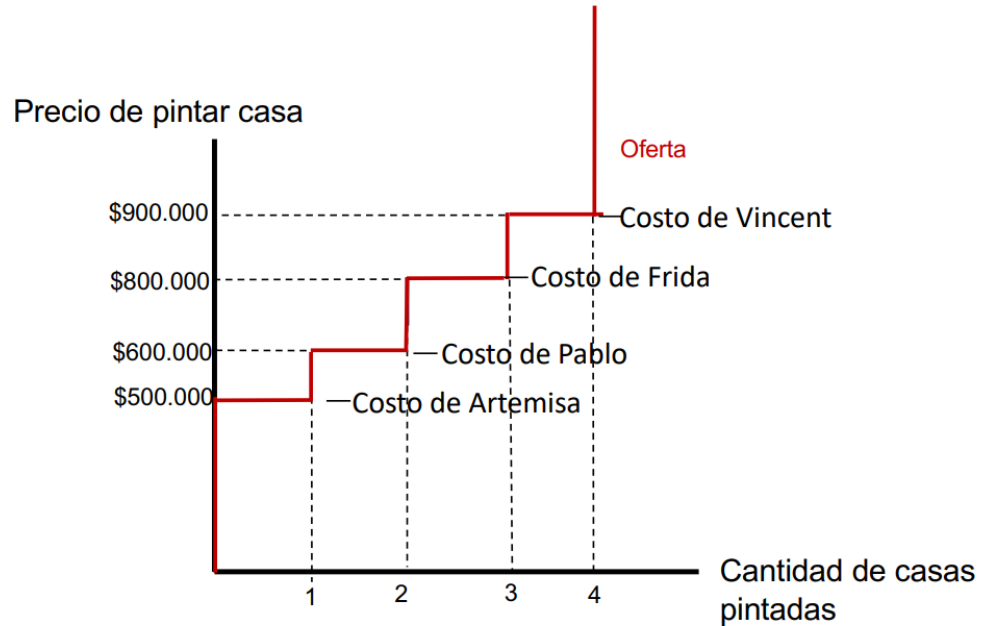
Pintor	Costo
Vincent	\$900.000
Frida	\$800.000
Pablo	\$600.000
Artemisa	\$500.000

Precio	Cantidad Demandada
Más de \$900.000	4
\$800.000 a \$900.000	3
\$600.000 a \$800.000	2
\$500.000 a \$600.000	1
Menos de \$500.000	0

CURVA DE OFERTA Y EXCEDENTE DEL PRODUCTOR

La **curva de oferta** refleja la disposición de los vendedores a ofrecer bienes o servicios.

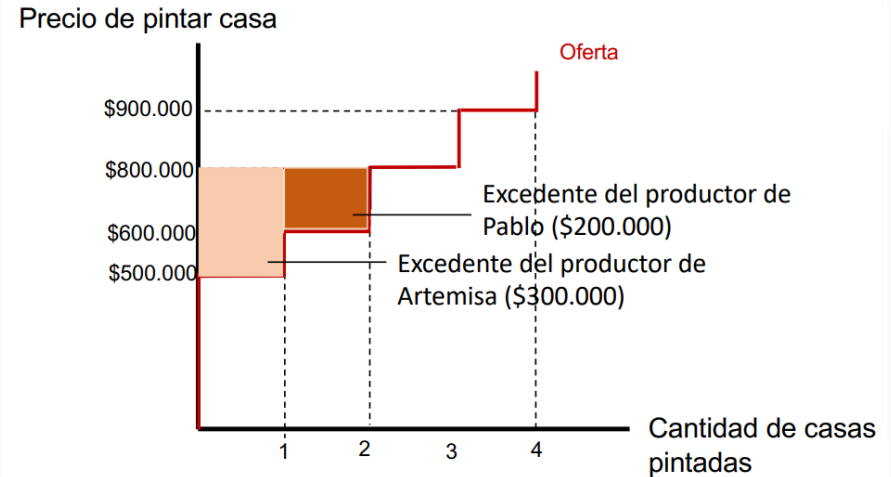
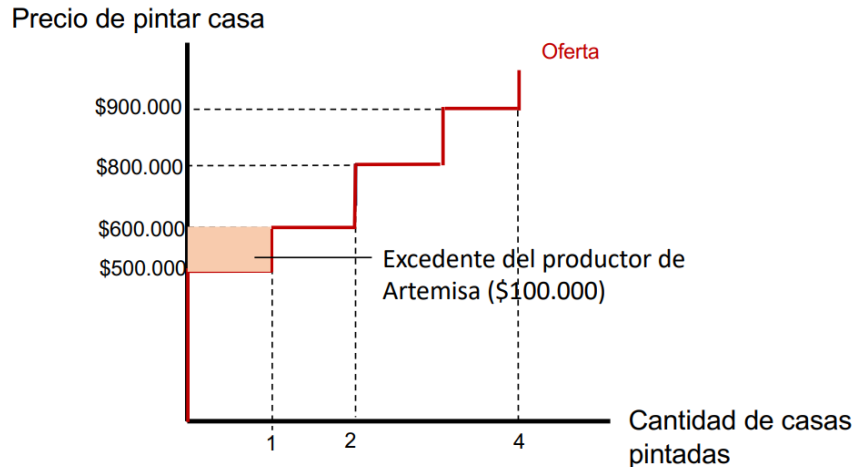
A cualquier cantidad, el precio dado por la curva de oferta muestra el costo del **vendedor marginal**, el vendedor que se retirará del mercado primero si el precio baja.



CURVA DE OFERTA Y EXCEDENTE DEL PRODUCTOR

Si el precio del servicio es \$600.000, el excedente del productor (Artemisa) es **\$100.000**

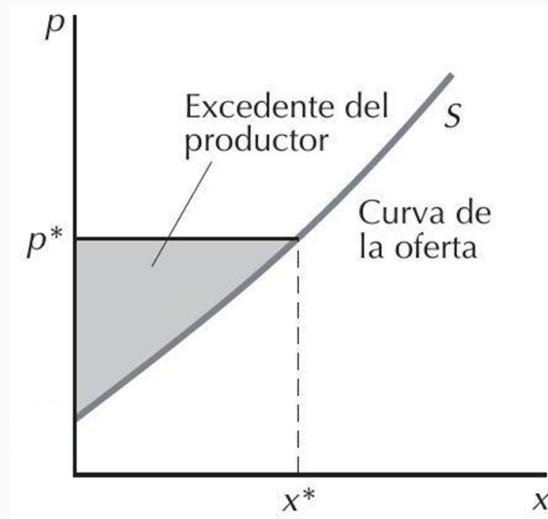
Si el precio del servicio es \$800.000, el excedente del productor total (Pablo y Artemisa) es **\$500.000**



CURVA DE OFERTA Y EXCEDENTE DEL PRODUCTOR

El área bajo el precio y sobre la curva de oferta mide el **Excedente del Productor** de un mercado.

Aproximación de una oferta continua:



VARIACIÓN DEL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR

La figura ilustra cómo una variación en el precio de un bien de (p' a p'') afecta el excedente del productor.

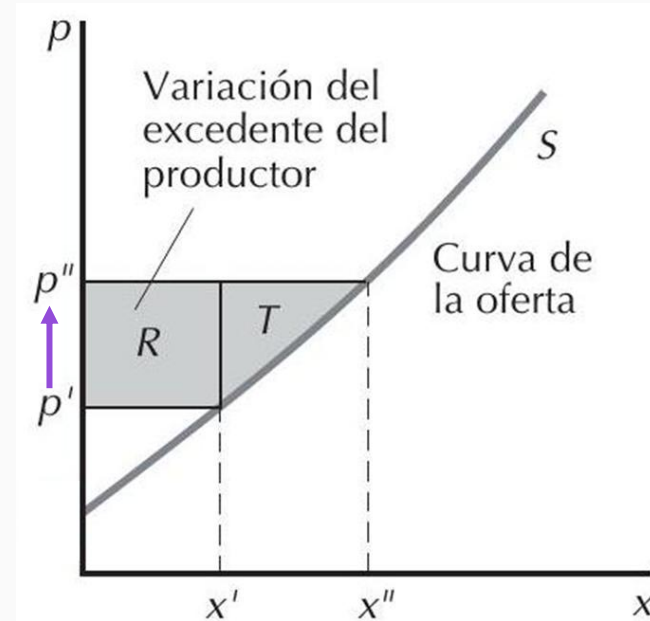
Rectángulo R: ganancias por mayor precio

ganancia de excedente que ocurre porque el productor ahora vende a un precio más alto las unidades que sigue vendiendo. Específicamente, el incremento en el precio aplicado a las x' unidades que el vendedor continúa vendiendo, genera un excedente adicional total de $(p'' - p')x'$

Triángulo T: ganancia por aumento del comercio

ganancia de bienestar que resulta del aumento en las ventas del bien. Debido al aumento en el precio, el productor decide vender más unidades, lo que implica una ganancia de valor asociado a las nuevas unidades que ahora se transan.

Pérdida Total de Bienestar: La ganancia total de bienestar para el productor es la suma de las ganancias medidas por el rectángulo R y el triángulo T.



CÁLCULO DEL CAMBIO DEL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR

Para calcular el cambio en el **Excedente del Productor** cuando el precio pasa de p_1 a p_2 , cuando la curva de oferta es $Q_o(P) = f(P)$:

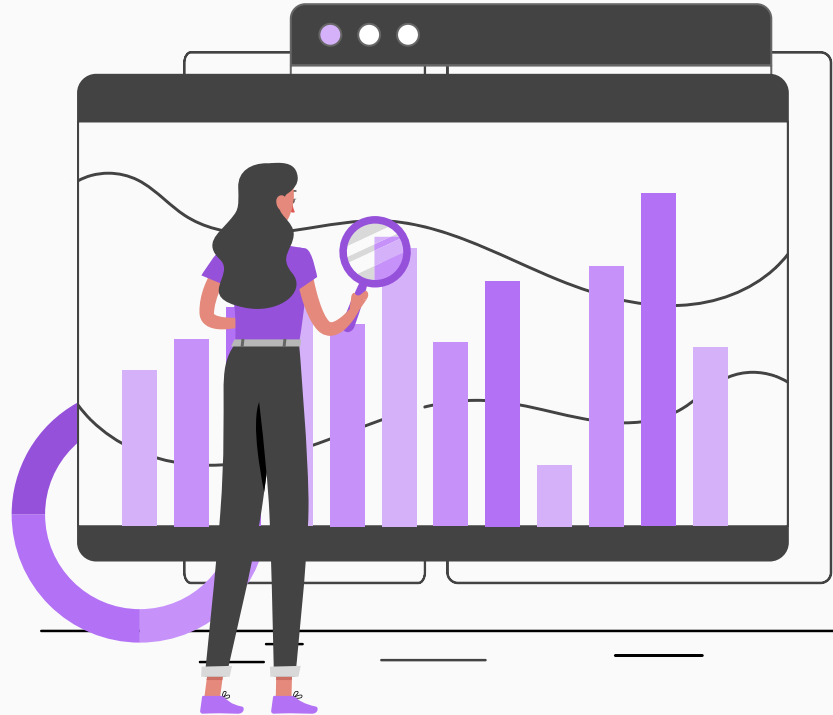
$$\Delta EP = \int_{p_1}^{p_2} f(P) dP$$

Ejemplo:

Supongamos que la función de oferta es lineal, de tal manera que $Q_o(P) = \alpha + \beta P$. En ese caso, la variación que experimenta el excedente del productor cuando el precio varía de p_1 a p_2 viene dada por:

$$\int_{p_1}^{p_2} (\alpha + \beta P) dP = \alpha P + \beta \frac{P^2}{2} \Big|_{p_1}^{p_2} = \alpha(p_2 - p_1) + \beta \frac{(p_2)^2 - (p_1)^2}{2}$$

BIENESTAR SOCIAL



BIENESTAR SOCIAL O BIENESTAR ECONÓMICO

El Bienestar Social o Bienestar Económico de un Mercado será la suma del Excedente del Consumidor, el Excedente del Productor y el Pago/Recaudación del Estado



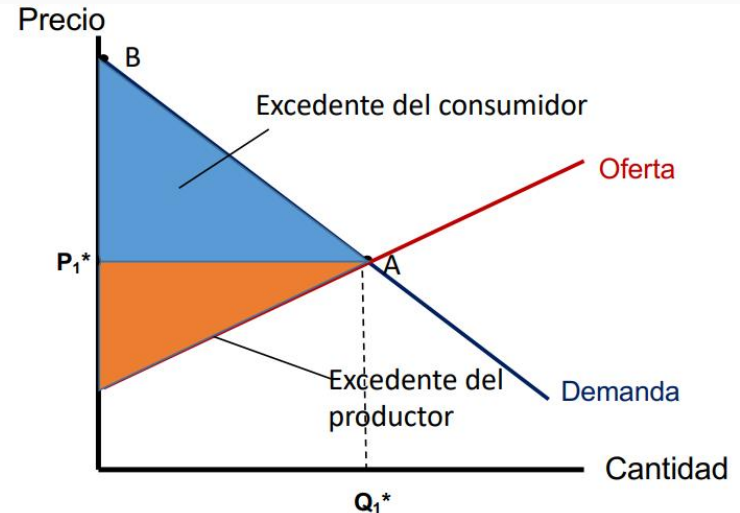
EFICIENCIA ECONÓMICA

El Excedente del Productor y el Excedente del Consumidor son las herramientas fundamentales que los economistas utilizan para evaluar el bienestar de los productores y consumidores en un mercado.

Estas herramientas nos permiten medir **cuánto se benefician los distintos actores del mercado y cómo se distribuyen esos beneficios.**

Con esta evaluación, podemos abordar una pregunta central en economía: **¿es deseable la asignación de recursos tal como la determina el libre mercado?**

Al analizar los excedentes, podremos explorar si el libre mercado conduce a una distribución eficiente y equitativa de los recursos, o **si existen razones para considerar intervenciones que podrían mejorar los resultados económicos y sociales.**





PLANIFICADOR SOCIAL BENEVOLENTE

- Introducimos al **Planificador Social Benevolente**, un personaje ficticio que utilizaremos para evaluar los resultados del mercado.
- Este planificador posee omnipotencia y omnisciencia, comprendiendo cada detalle y dinámica que ocurre en el mercado.
- Su naturaleza es benevolente, guiado exclusivamente por la intención de maximizar el bienestar económico de todos los agentes involucrados.

El objetivo central del planificador es determinar **si la intervención en el mercado es necesaria** para corregir ineficiencias o inequidades, buscando siempre el óptimo social.

- Exploraremos las condiciones bajo las cuales la intervención del planificador podría mejorar el resultado del mercado, en contraste con los resultados del mercado sin intervención.
- Este enfoque nos permitirá analizar cómo los mercados pueden fallar en alcanzar el bienestar máximo y qué medidas podrían tomarse para acercarse a ese ideal.



PLANIFICADOR SOCIAL BENEVOLENTE

Para determinar si se está **maximizando el bienestar económico**, es fundamental primero definir cómo medir dicho bienestar en una sociedad.

Una medida comúnmente utilizada es la suma del excedente del consumidor y del excedente del productor, a lo que llamaremos **excedente total**.

- **Excedente del Consumidor:** Es el beneficio que los compradores obtienen al participar en un mercado, medido como la diferencia entre lo que están dispuestos a pagar y lo que realmente pagan.
- **Excedente del Productor:** Es el beneficio que los vendedores obtienen al participar en un mercado, medido como la diferencia entre el precio al que venden y sus costos de producción.

EFICIENCIA

Condición de Eficiencia: Se logra eficiencia en la asignación de recursos de un mercado cuando se **maximiza el excedente total recibido por todos los miembros de la sociedad.**

Eficiencia: Un mercado es **eficiente** cuando **maximiza el bienestar económico**, es decir, cuando el **excedente total** es el mayor posible



EJEMPLOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS NO EFICIENTE

Cuando la asignación de recursos no es eficiente, **algunas ganancias potenciales del comercio** entre vendedores y compradores **no se realizan**.

Ejemplo 1: La asignación de recursos es ineficiente **si un bien no es producido por los vendedores con los costos de producción más bajos**. Transferir la producción a un productor con costos más bajos disminuirá el costo total y aumentará el excedente total.

Ejemplo 2: La asignación de recursos es ineficiente **si un bien no es consumido por los compradores que lo valoran más**. Transferir el consumo a un comprador con mayor valoración aumentará el excedente total.

EQUIDAD

Cómo se **distribuye** la [torta] de ganancias entre los participantes del mercado.

Evaluación de la equidad: A diferencia de la eficiencia, que se puede medir objetivamente, la **equidad implica juicios normativos** y es más difícil de evaluar.



Eficiencia se enfoca en **hacer la "torta" de ganancias lo más grande posible.**

Equidad se preocupa de **cómo se distribuye esa "torta"** entre los participantes del mercado.

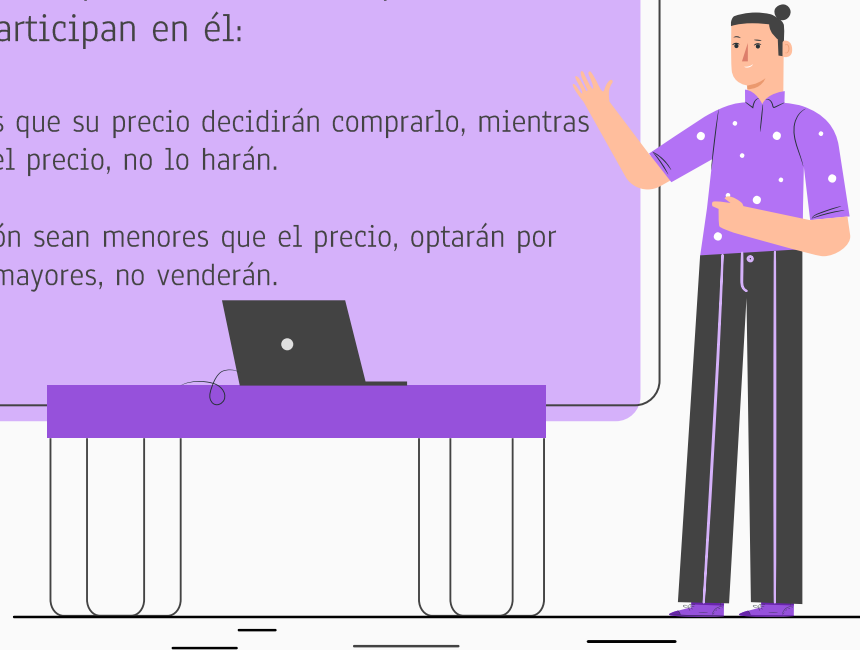
Aunque en este curso nos centraremos en la eficiencia, es importante recordar que los **hacedores de políticas públicas deben considerar tanto la eficiencia como la equidad al tomar decisiones.**



EQUILIBRIO DE MERCADO

Un mercado está en equilibrio cuando el precio determina quiénes son los compradores y vendedores que participan en él:

- Los compradores que valoran el bien más que su precio decidirán comprarlo, mientras que aquellos que lo valoran menos que el precio, no lo harán.
- Los vendedores cuyos costos de producción sean menores que el precio, optarán por vender el producto. Aquellos con costos mayores, no venderán.



ANÁLISIS DE EQUILIBRIO DE MERCADO

Asignación Eficiente de Recursos en el Mercado:

- El libre mercado asigna los bienes a los compradores que los valoran más, medido por su disposición a pagar.
- Asimismo, asigna la producción a los productores que pueden producir el bien al menor costo.

Conclusión:

En un equilibrio de mercado, el Planificador Social Benevolente no puede aumentar el bienestar redistribuyendo el consumo entre compradores o la producción entre vendedores.

Cantidad óptima de producción

- Dada la cantidad producida y vendida en un equilibrio de mercado, **el bienestar económico total no puede aumentarse ni disminuyendo ni aumentando la cantidad del bien.**
- Razón: El libre mercado produce la cantidad de bienes que **maximiza la suma de los excedentes del consumidor y del productor.**

Resultado: El equilibrio de mercado es eficiente

El planificador Social Benevolente podría dejar que el mercado alcance su equilibrio de forma natural, lo que se conoce como **laissez-faire (dejar hacer)**, un principio asociado con el liberalismo.



Consideraciones sobre los Supuestos del Modelo:

Advertencia: Este resultado de eficiencia se basa en varios supuestos.

Si estos supuestos no se cumplen, el equilibrio de mercado podría no ser eficiente, por ejemplo:

- **Poder de Mercado:** Cuando un participante tiene suficiente poder para influir en los precios.
- **Externalidades:** Efectos colaterales de las transacciones que no se reflejan en los precios del mercado.
- **Bienes Públicos:** Bienes que son no excluibles y no rivales, lo que puede llevar a la subprovisión en un mercado libre.

**HORARIO DE
ATENCIÓN**



EFICIENCIA DE MERCADO

ICS1513 - Introducción a la Economía
Sección 2
Rosario Contesse & Ingrid Olea

